부모용 진행 안내 · 삼각형 분류

초4 수학 · 도형 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-TRIANGLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색종이 2~3장, 가위(부모와 함께), 자, 각도기, 반듯하게 두 번 접은 종이(직각 비교용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 변의 길이에 따라 이등변삼각형(두 변의 길이가 같음)과 정삼각형(세 변의 길이가 같음)을 구별하고, 이등변삼각형은 두 각의 크기가 같고 정삼각형은 세 각이 모두 60°임을 접기·재기로 확인하여 모르는 변과 각을 구한다.
확인 토끼와 곰 판단, 변의 길이로 이름 붙이기, 혼자 하기, 두 이름 붙이기(S05, S06, S10 ①②, S12 ①, 활동지 1·2·3·5)
성공 기준 방향이 다른 삼각형도 같은 길이 표시나 잰 길이로 이름을 붙이고, 정삼각형이 이등변삼각형이기도 하다고 말하며, 이등변삼각형의 밑의 두 각이 같다는 것으로 모르는 각을 구한다.

목표 B 삼각형을 각의 크기에 따라 예각삼각형(세 각이 모두 예각), 직각삼각형(한 각이 직각), 둔각삼각형(한 각이 둔각)으로 분류하고, 한 삼각형에 두 기준의 이름을 함께 붙인다.
확인 토끼와 곰 판단, 각으로 이름 붙이기, 혼자 하기, 두 이름 붙이기(S08, S09, S10 ③, S12 ②, 활동지 4·5)
성공 기준 두 각만 주어져도 나머지 각을 구해 가장 큰 각으로 분류하고, ‘예각이 있어서 예각삼각형’이 아니라 ‘세 각이 모두 예각’이라는 기준으로 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 각도의 합과 차

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(각도의 합과 차)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

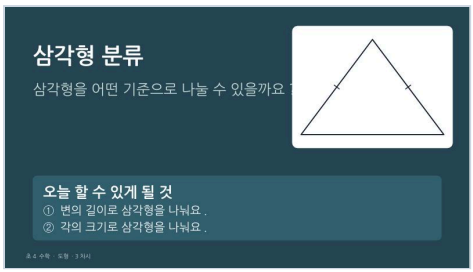
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
정삼각형은 이등변삼각형이 아니라고 생각한다.	정삼각형에서 어느 두 변을 골라도 길이가 같음을 확인하게 한다(S05).
예각이 하나라도 있으면 예각삼각형이라고 생각한다.	삼각형마다 예각이 몇 개인지 세어 보고, 이름은 가장 큰 각으로 정한다는 것을 확인한다(S07, S08).
꼭짓점이 위를 향한 모양만 이등변삼각형이라고 알아본다.	옆으로 누운 이등변삼각형을 보여 주고 종이를 돌려 같은 변을 찾게 한다(S06 ②).
이등변삼각형의 세 각이 모두 같거나, 길이가 같은 두 변 사이의 각이 같은 각이라고 생각한다.	색종이 이등변삼각형을 접어 겹치는 두 각이 밑의 두 각임을 확인한다(S03, S10).

오늘 다루지 않는 것 변의 길이에 따른 분류(이등변삼각형·정삼각형)와 그 성질(같은 두 각, 60°), 각의 크기에 따른 분류(예각·직각·둔각삼각형), 두 기준을 함께 쓴 이름을 다룬다. 자와 각도기로 이등변삼각형·정삼각형을 그리는 것은 노트의 보조 활동으로만 다루고, 삼각형의 합동·넓이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(각의 분류, 삼각형 각의 합, 길이 재기)	약 3분	—
S03	이등변삼각형의 뜻과 성질	약 4분	A
S04	정삼각형의 뜻과 성질	약 3분	A
S05	오개념 비교(정삼각형은 이등변삼각형이 아니다)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(변의 길이로 이름 붙이기)	약 3분	A
S07	각의 크기에 따른 분류	약 4분	B
S08	오개념 비교(예각이 있으면 예각삼각형)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(각으로 분류)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(두 기준으로 이름 붙이기)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(삼각형 세 각의 합)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각형 분류 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 삼각형을 변의 길이와 각의 크기라는 두 기준으로 나눌 수 있음을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “2학년 때 삼각형을 배웠고, 3학년 때 직각삼각형을 배웠지? 오늘은 삼각형을 여러 가지로 나눠 볼 거야.”
- “오른쪽 삼각형의 두 변에 작은 선이 하나씩 있지? 무슨 뜻일까?”

예상 답

- “모르겠어요.” “두 변이 같다는 표시 같아요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 자로 재어 봅니다.

주의

- 오늘은 색종이, 가위, 자, 각도기를 씁니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(각의 분류, 삼각형 각의 합, 길이 재기) · 약 3분

예각·둔각의 구별, 삼각형 세 각의 합(지난 차시), 자로 길이 재기(3학년)가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②는 말로 답해 줘. ③은 막대의 길이를 자에서 읽어 볼래?”

정답

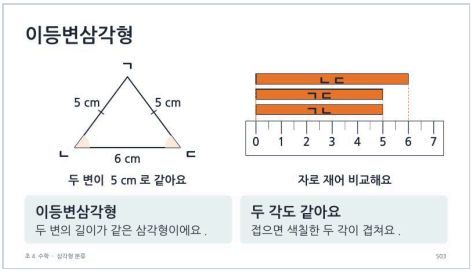
- ① 둔각
- ② 70° (180° − 40° − 70°)
- ③ 4 cm 5 mm (4.5 cm)

막히면

- ②가 어려우면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘각도의 합과 차’ 차시를 다시 합니다.
- ③에서 작은 눈금 한 칸이 1 mm라는 것을 모르면 3학년 ‘mm와 km’ 내용을 짧게 알려 줍니다(1 cm = 10 mm).

주의

- ②의 답 70°는 주어진 각 70°와 크기가 같습니다. 오늘 이등변삼각형에서 다시 나옵니다.



S03 **이등변삼각형** · 이등변삼각형의 뜻과 성질 · 약 4분

두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라고 하고, 길이가 같은 두 변 아래의 두 각의 크기도 같다는 것을 접기 활동으로 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “자로 세 변을 재어 보니 ㄱㄴ과 ㄱㄷ이 5 cm로 같지? 두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라고 해. 변에 그은 작은 선은 ‘길이가 같다’는 표시야.”
- “색종이를 반으로 접고, 접힌 선에서 비스듬히 잘라 펼쳐 볼까? 어떤 삼각형이 됐어? 다시 접으면 어느 부분끼리 겹쳐?”

예상 답

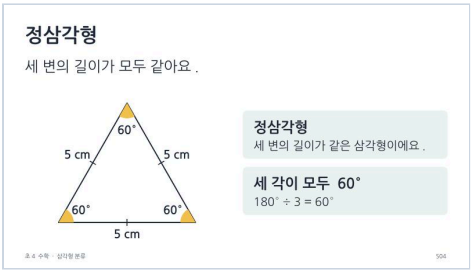
- “이등변삼각형이요.” “두 변이 겹치고, 아래 두 각도 겹쳐요.”

막히면

- 부모가 먼저 하나를 잘라 보여 주고, 아이가 하나를 더 만듭니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.
- 각도기로 아래 두 각을 재어 크기가 같은지 확인합니다.

주의

- ‘이등변’은 ‘두 변이 같다’는 뜻입니다. 이름의 뜻을 말해 주면 기억하기 쉽습니다.
- 크기가 같은 두 각은 길이가 같은 두 변이 만나는 꼭짓점(ㄱ)의 각이 아니라, 나머지 두 각(ㄴ, ㄷ)입니다.



S04 **정삼각형** · 정삼각형의 뜻과 성질 · 약 3분

세 변의 길이가 같은 삼각형을 정삼각형이라 하고, 세 각의 크기가 모두 60°로 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 변이 모두 5 cm야. 이렇게 세 변의 길이가 같은 삼각형을 정삼각형이라고 해.”
- “세 각의 크기도 모두 같아. 세 각을 더하면 180°니까 한 각은 몇 도일까?”

예상 답

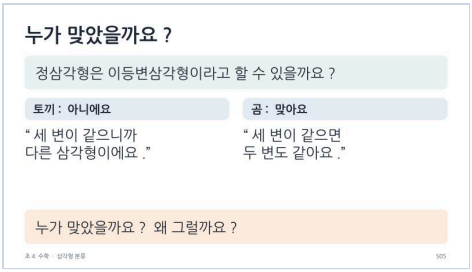
- “180을 셋으로 나누면 60이니까 60°예요.”

막히면

- 60 + 60 + 60 = 180을 함께 확인합니다.
- 자와 각도기로 공책에 한 변이 5 cm인 정삼각형을 그려 봅니다(밑변을 긋고 양 끝에 60°인 각을 그려 만나는 점을 찾음).

주의

- 정삼각형은 어느 쪽으로 접어도 두 변과 두 각이 겹칩니다.



S05 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(정삼각형은 이등변삼각형이 아니다) · 약 2분

정삼각형도 두 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형이라고 할 수 있다는 것을 압니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 정삼각형에서 길이가 같은 두 변을 찾을 수 있어?"

예상 답

- "곰이요. 정삼각형도 두 변이 같아요."

정답

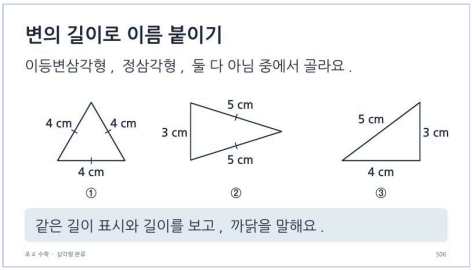
- 곰이 맞습니다. 정삼각형은 어느 두 변을 골라도 길이가 같으므로 이등변삼각형이라고 할 수 있습니다.
- 거꾸로 이등변삼각형이 모두 정삼각형인 것은 아닙니다(S03의 삼각형은 5, 5, 6 cm).

막히면

- 정사각형도 직사각형이라고 할 수 있었던 것(3학년)과 비슷하다고 말해 줍니다.

주의

- "이등변삼각형이면 정삼각형이야?"라고 거꾸로도 물어봅니다. 답은 '아니다'입니다.



S06 변의 길이로 이름 붙이기 · 안내받는 연습(변의 길이로 이름 붙이기) · 약 3분

도움을 받으며 놓인 방향이 다른 삼각형도 변의 길이로 이름을 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①, ②, ③은 각각 무슨 삼각형일까? 왜 그렇게 생각해?"
- "②는 옆으로 누워 있어. 그래도 두 변의 길이가 같아?"

정답

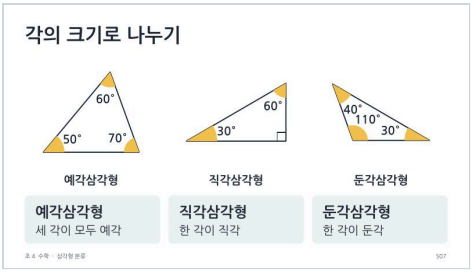
- ① 정삼각형 (이등변삼각형이라고도 할 수 있음)
- ② 이등변삼각형 (5 cm인 두 변)
- ③ 둘 다 아님 (세 변의 길이가 모두 다름)

막히면

- ②를 이등변삼각형이 아니라고 하면 공책을 돌려 같은 변이 위로 오게 보여 줍니다(M3).

주의

- ③은 한 각이 직각인 삼각형입니다. 각의 크기로 나누는 것은 S07에서 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 각의 크기로 나누기 · 각의 크기에 따른 분류 · 약 4분

삼각형을 각의 크기에 따라 예각삼각형(세 각이 모두 예각), 직각삼각형(한 각이 직각), 둔각삼각형(한 각이 둔각)으로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫 번째 삼각형의 세 각은 모두 예각이야. 이런 삼각형을 예각삼각형이라고 해.”
- “두 번째는 한 각이 직각이라 직각삼각형, 세 번째는 한 각이 둔각이라 둔각삼각형이야. 둔각삼각형의 나머지 두 각은 어떤 각이야?”

예상 답

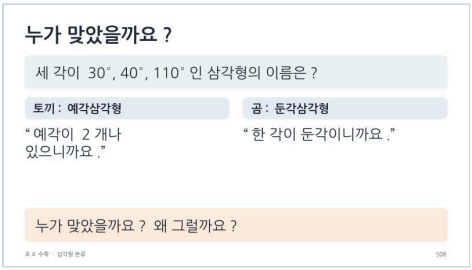
- “30°, 40°니까 예각이에요.”

막히면

- 접은 종이 직각을 각마다 대어 보며 ‘작다(예각)·같다(직각)·크다(둔각)’를 말하게 합니다.

주의

- 모든 삼각형에는 예각이 적어도 2개 있습니다. 그래서 이름은 ‘가장 큰 각’이 무엇인지로 정합니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(예각이 있으면 예각삼각형) · 약 2분

예각이 하나라도 있으면 예각삼각형이라는 오개념을 바로잡습니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 예각삼각형은 어떤 삼각형이었지?”

예상 답

- “곰이요. 예각삼각형은 세 각이 다 예각이어야 해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 110°가 둔각이므로 둔각삼각형입니다.
- 예각삼각형은 세 각이 ‘모두’ 예각인 삼각형입니다.

막히면

- S07의 세 삼각형에서 예각이 몇 개씩 있는지 세어 봅니다(3개, 2개, 2개).

주의

- 나머지 두 각의 합은 180° − 110° = 70°라서 둘 다 예각일 수밖에 없습니다. 둔각은 한 삼각형에 하나만 있을 수 있습니다.



S09 각으로 이름 붙이기 · 안내받는 연습(각으로 분류) · 약 3분

도움을 받으며 세 각(또는 두 각)을 보고 삼각형을 각의 크기로 분류합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②는 세 각이 다 있어. 가장 큰 각을 보면 돼.”
- “③, ④는 두 각만 있어. 나머지 각은 몇 도일까?”

정답

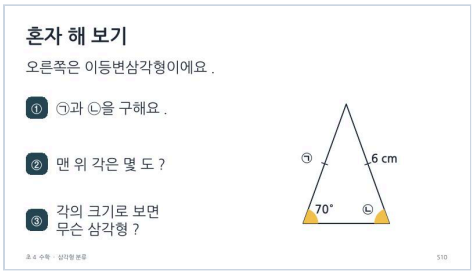
- ① 직각삼각형 (90°)
- ② 예각삼각형 (세 각 모두 예각)
- ③ 둔각삼각형 (나머지 각 125°)
- ④ 직각삼각형 (나머지 각 90°)

막히면

- ③, ④는 180°에서 두 각을 빼는 지난 시간 방법을 떠올리게 합니다.

주의

- ③을 두 각이 예각이니 예각삼각형이라고 하면 S08로 돌아갑니다(M2).



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 이등변삼각형의 성질로 변의 길이와 각을 구하고, 각의 크기로 삼각형을 분류하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

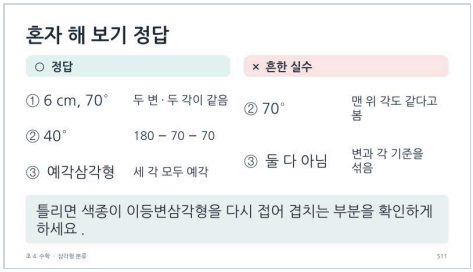
- ① ㉠ 6 cm, ㉡ 70° (이등변삼각형은 두 변과 두 각이 같음)
- ② 40° (180° − 70° − 70°)
- ③ 예각삼각형 (70°, 70°, 40°가 모두 예각)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “같은 길이 표시가 있는 변은 어디야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 70°라고 하면 맨 위 각도 같다고 생각한 것입니다. 크기가 같은 두 각은 밑의 두 각입니다(S03).



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 색종이 삼각형을 접어서 확인해 보자.”

정답

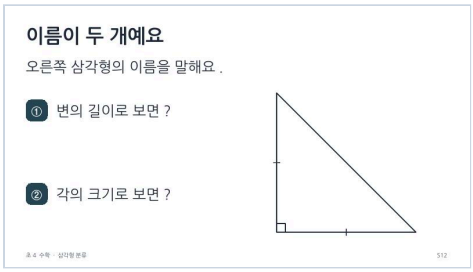
- ① ㉠ 6 cm, ㉡ 70° ② 40° ③ 예각삼각형

막히면

- ③에서 ‘이등변삼각형’이라고만 하면 “그건 변으로 본 이름이야. 각으로 보면?”이라고 다시 묻습니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **이름이 두 개예요** · 마무리 확인(두 기준으로 이름 붙이기) · 약 3분

처음 보는 삼각형에 변의 길이와 각의 크기 두 기준으로 이름을 붙이는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 삼각형을 변의 길이로 보면 무슨 삼각형이야? 각의 크기로 보면? 두 이름을 합치면?”

정답

- ① 이등변삼각형 (같은 길이 표시가 있는 두 변)
- ② 직각삼각형 (직각 표시)
- 두 이름을 합치면 ‘직각이등변삼각형’이라고도 합니다.

막히면

- 기준을 하나씩 물어봅니다. “같은 길이 표시가 몇 개야?” “직각 표시가 있어?”

주의

- 하나만 말하면 “다른 기준으로 보면?”이라고 한 번 더 묻습니다. 두 이름을 모두 말하면 목표 A, B를 이룬 것입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “변의 길이로 나눈 삼각형 이름 두 가지는? 각의 크기로 나눈 이름 세 가지는?”

예상 답

- “이등변삼각형, 정삼각형이요.” “예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형이요.”

정답

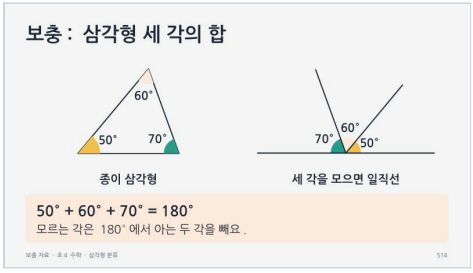
- ① 이등변삼각형 ② 60° ③ 예각삼각형

막히면

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 만든 색종이 이등변삼각형을 공책에 붙여 두면 좋습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 삼각형 세 각의 합** · 선수 학습 보충(삼각형 세 각의 합) · 약 5분

S02에서 삼각형의 나머지 각 구하기가 흔들리면, 세 각의 합이 180°임을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 삼각형의 세 각을 찢어 한 점에 모으면 어떤 모양이 됐었지? 일직선은 몇 도야?”
- “두 각이 40°, 70°이면 나머지 각은? 180에서 40을 빼고, 또 70을 빼 보자.”

정답

- 일직선, 180°
- 180° − 40° − 70° = 70°

막히면

- 색종이로 삼각형을 오려 세 각을 다시 모아 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘각도의 합과 차’ 차시를 먼저 다시 합니다. 각도기 읽기가 흔들리면 ‘각도 재기’ 차시부터 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 4 cm, 4 cm, 4 cm 정삼각형(이등변삼각형이라고도 함) / ② 5 cm, 5 cm, 3 cm 이등변삼각형 / ③ 4 cm, 3 cm, 5 cm 둘 다 아님. 인쇄 배율에 따라 1~2 mm 다를 수 있음
2	㉠ 6 cm, ㉡ 70°, ㉢ 40° (180° − 70° − 70°)

3	세 변의 길이의 합 5 × 3 = 15, 15 cm / 한 각 180° ÷ 3 = 60°
4	직각삼각형 / 둔각삼각형 / 예각삼각형
5	둔각삼각형(나머지 각 180° − 30° − 30° = 120°), 이등변삼각형(두 각의 크기가 같음). 두 이름과 까닭을 쓰면 성공
6	이등변삼각형 / 60° / 예각삼각형

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 두 이름 모두 □ 하나만 □ 아직 □
색종이 활동: 스스로 이등변삼각형을 만듦 □ 도움을 받음 □

메모: _____